SKE

SMARTKEY POWER

Climatización de precisión / micromódulos

Su socio energético fiable en todo el mundo







Para estaciones base | De sala | En fila | Para rack

Perfil de la empresa

COMPANY PROFILE

Shenzhen Smartkey Power Co., Ltd. (capital social de 50 millones de RMB) es una empresa nacional de alta tecnología y una empresa “especializada e innovadora” de Shenzhen que desarrolla, fabrica y vende sistemas SAI. Sus principales productos son SAI off-line, SAI on-line (1–800 kVA) y SAI de corriente continua. A partir de ellos ha desarrollado SAI en rack, inversores en rack, SAI modulares y SAI para proyectores, equipos médicos y videovigilancia: más de 100 soluciones adaptadas a mercados de todo el mundo.

SKE cuenta con 30 000 m² de instalaciones de producción e I+D en Shenzhen y Dongguan, un sistema avanzado de gestión de la producción y una apuesta firme por el desarrollo propio y la marca. Sus productos tienen certificaciones CE, TLC, de eficiencia energética y otras, y se exportan a más de 120 países y regiones. Centros de servicio en 7 regiones de China forman una red que cubre las principales ciudades del país y garantiza un servicio rápido y eficaz. Gracias a su capacidad de I+D y a su plataforma de servicio, SKE se ha ganado una buena reputación en siderurgia y maquinaria, metalurgia, petroquímica, puertos, petróleo y gas, energía, banca, radiodifusión, sanidad y muchos otros sectores.

SKE da gran importancia a la gestión científica de los recursos humanos y ha creado un sistema de formación de talento orientado a la capacitación: es una de las pocas empresas del sector SAI en China que integra la formación en su gestión diaria. Con los valores “el cliente primero, pragmatismo, eficiencia, innovación y beneficio mutuo” y el principio “todo gira en torno al cliente”, SKE se dedica a ofrecer a clientes de todo el mundo las mejores soluciones y servicios de energía.







Firme como una montaña, a su lado en todo momento

Gama de productos



Aire acondicionado para estaciones base (un circuito, 8–20 kW)

Para estaciones base · rotativo/scroll · 8 modelos

8–20 kW



Climatizador de precisión de sala (un circuito, 25–50 kW)

Salas de datos · impulsión superior/inferior · 10 modelos

25–50 kW



Climatizador de precisión de sala (doble circuito, 50–100 kW)

Centros de datos medianos/grandes · doble circuito · 12 modelos

50–100 kW



Climatizador de precisión en fila (un circuito, 12,5–50 kW)

Alta densidad térmica · inverter · 14 modelos

12.5–50 kW



Climatizador de precisión para rack (un circuito, 3,5–12,5 kW)

Armarios integrados / micromódulos · 6 modelos

3.5–12.5 kW

Aire acondicionado para estaciones base (un circuito, 8–20 kW)

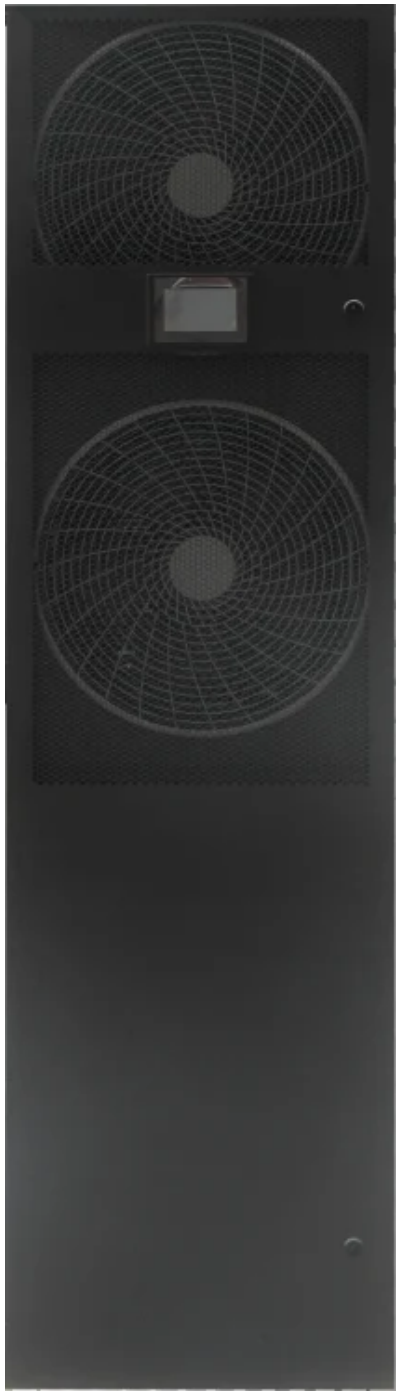
Descripción

La serie FAJ es un aire acondicionado específico desarrollado para estaciones base de comunicaciones móviles. Ofrece a los equipos electrónicos máxima fiabilidad, la mayor eficiencia de funcionamiento, un control estable de la temperatura y un buen ahorro energético. Funcionamiento estable y eficiente con baja tasa de averías. Capacidades de 8 a 20 kW para el control de temperatura y humedad en todo tipo de emplazamientos.

Aplicaciones

· Salas de datos
· Centros de datos pequeños y medianos
· Subestaciones y centros de transformación
· Almacenes y salas de ensayo
· Estaciones base 5G
· Salas que requieren control preciso de temperatura y humedad







Para estaciones base

Características



Eficiencia energética

· Gran caudal de aire, pequeña diferencia de entalpía y alta relación de calor sensible: un ambiente de temperatura y humedad continuo y estable.
· Compresor y ventilador axial de alta eficiencia con válvula de expansión electrónica precisa para la máxima eficiencia.
· Regulación continua del ventilador exterior según la presión de condensación para reducir el consumo total.
· El control en grupo gestiona varias unidades de forma centralizada y ahorra energía en toda la sala.
· Refrigerante R410A de serie: ecológico y eficiente.



Estable y fiable

· Componentes de marcas reconocidas; diseño estable y fiable.
· Alarmas y protecciones multinivel: alimentación, fugas de agua, límites de temperatura/humedad y protección de componentes.
· Funcionamiento estable con un rango de tensión muy amplio, detección de secuencia de fases y otras protecciones.
· Rearranque automático al volver la alimentación.



Control inteligente

· Pantalla táctil a color de 4,3″ que muestra en tiempo real el estado del sistema y de los componentes.
· Protección por contraseña multinivel; las alarmas se clasifican automáticamente por gravedad.
· Control en grupo con rotación y reserva: las unidades principal y de reserva se alternan automáticamente según horario.
· Interfaz de supervisión RS485 estándar; protocolo Modbus estándar sin coste.
· Configuración y supervisión remota del estado y las alarmas.



Flexible

· Conexiones rápidas roscadas de serie: instalación rápida sin soldadura.
· Impulsión de aire adaptada al emplazamiento.
· Calefacción auxiliar o humidificación opcionales según necesidad.



Para estaciones base

Componentes de alta eficiencia



Ventilador axial DC de alta eficiencia

La velocidad se regula con la tensión: respuesta rápida, bajo ruido, alta eficiencia y ahorro energético.



Compresor rotativo de alta eficiencia

Compresor rotativo de marca, sin válvulas de alta/baja presión y protegido contra golpes de líquido; baja corriente de arranque y funcionamiento continuo, suave, silencioso y duradero.



Válvula de expansión electrónica

Apertura continua del 10 al 100 % junto con el compresor para una refrigeración precisa: respuesta rápida, amplio rango, silenciosa y eficiente. La válvula es reversible y controla el caudal automáticamente en frío y calor.



Humidificador de alta eficiencia

Control inteligente con cilindro limpiable: caudal regulable, drenaje y lavado automáticos, apto para distintas calidades de agua, ahorro de energía y agua, higiénico.



Calefactor de alta eficiencia

Alta densidad térmica en un diseño compacto: calentamiento rápido y estable, baja temperatura superficial y larga vida. Potencia escalonada integrada que se elige según las condiciones reales para mantener el ambiente con precisión.



Especificaciones técnicas

Para estaciones base · solo frío – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ008F	SK-FAJ013F	SK-FAJ017F	SK-FAJ020F
Tipo de sistema	Un circuito, velocidad fija			
Impulsión de aire	Impulsión superior frontal			
Compresor	Rotativo de velocidad fija		Scroll de velocidad fija	
Refrigerante	R410A			
Ventilador	Ventilador axial DC			
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica			
Tipo de calefacción	—			
Tipo de humidificación	—			
Rendimiento				
Capacidad frigorífica total (kW)	8,2	13,5	17,5	20,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	7,54	12,4	16,1	18,8
Relación de calor sensible	0,92			
Caudal de aire (m³/h)	2400	3900	5500	6000
Potencia de calefacción (kW)	—			
Humidificación (kg/h)	—			
Drenaje de condensados (mm)	20			
Tubería – gas (mm)	12,7	16		
Tubería – líquido (mm)	9,52		12,7	
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz			
Precisión de temperatura	±1 °C			
Precisión de humedad	±5%			
Clase de filtro	G2			
Datos físicos				
Peso (kg)	95	110	162	166
An × Pr × Al (mm)	510 × 425 × 1860		580 × 460 × 1950	

Para estaciones base · solo frío – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ008F	SK-FAJ013F	SK-FAJ017F	SK-FAJ020F
Modelo de unidad exterior	SK-CY0121	SK-CY0191	SK-CY0241	SK-CY0291
Cantidad	1			
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)				
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			
Distancia horizontal máx.	30 m (con kit de extensión)		45 m (con kit de extensión)	
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	10 m			
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m			
Datos físicos				
Dimensiones (mm)	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260	1060 × 380 × 1429	
Peso (kg)	35	53	90	100



Especificaciones técnicas

Para estaciones base · temperatura y humedad constantes – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ008FRH	SK-FAJ013FRH	SK-FAJ017FRH	SK-FAJ020FRH
Tipo de sistema	Un circuito, velocidad fija			
Impulsión de aire	Impulsión superior frontal			
Compresor	Rotativo de velocidad fija		Scroll de velocidad fija	
Refrigerante	R410A			
Ventilador	Ventilador axial DC			
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica			
Tipo de calefacción	PTC			
Tipo de humidificación	De electrodos			
Rendimiento				
Capacidad frigorífica total (kW)	8,2	13,5	17,5	20,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	7,54	12,4	16,1	18,8
Relación de calor sensible	0,92			
Caudal de aire (m³/h)	2400	3900	5500	6000
Potencia de calefacción (kW)	3			
Humidificación (kg/h)	3			
Drenaje de condensados (mm)	20			
Tubería – gas (mm)	12,7	16		
Tubería – líquido (mm)	9,52		12,7	
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz			
Precisión de temperatura	±1 °C			
Precisión de humedad	±5%			
Clase de filtro	G2			
Datos físicos				
Peso (kg)	95	110	162	166
An × Pr × Al (mm)	510 × 425 × 1860		580 × 460 × 1950	

Para estaciones base · temperatura y humedad constantes – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ008FRH	SK-FAJ013FRH	SK-FAJ017FRH	SK-FAJ020FRH
Modelo de unidad exterior	SK-CY0121	SK-CY0191	SK-CY0241	SK-CY0291
Cantidad	1			
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)				
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			
Distancia horizontal máx.	30 m (con kit de extensión)		45 m (con kit de extensión)	
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	10 m			
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m			
Datos físicos				
Dimensiones (mm)	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260	1060 × 380 × 1429	
Peso (kg)	35	53	90	100

Climatizador de precisión de sala (un circuito, 25–50 kW)

Descripción

Los climatizadores de precisión de la serie FAJ mantienen temperatura y humedad constantes. Su gran caudal de aire, alta relación de calor sensible y alta eficiencia energética responden a las necesidades de las salas técnicas profesionales: diseño para funcionamiento 24/7 los 365 días, sistema frigorífico de alta eficiencia ajustado con precisión y evaporador de gran superficie para un funcionamiento óptimo y eficiente en todo momento. Capacidades frigoríficas de 25 a 50 kW para el control de temperatura y humedad en todo tipo de instalaciones.

Aplicaciones

· Salas de datos
· Centros de datos pequeños y medianos
· Subestaciones y centros de transformación
· Almacenes y salas de ensayo
· Salas que requieren control preciso de temperatura y humedad





Características

Diseño modular

· Diseño modular: la unidad se desmonta y monta rápidamente en obra; si las puertas del montacargas o los pasillos son estrechos, se divide en varios módulos.
· Mantenimiento frontal completo, con acceso lateral y trasero; al abrir la puerta frontal de cada módulo se accede a todos los componentes.

Alta eficiencia



· Unidades de impulsión superior e inferior con baterías de alta eficiencia en “V/A”: mayor superficie de intercambio y de filtro, mejor transferencia de calor, menor resistencia al aire y menor consumo de los ventiladores.

Control inteligente



· Pantalla táctil a color que muestra en tiempo real el estado del sistema y de los componentes.
· Protección por contraseña multinivel; las alarmas se clasifican automáticamente por gravedad.
· Control en grupo con rotación y reserva: las unidades principal y de reserva se alternan automáticamente según horario.
· Interfaz de supervisión RS485 estándar; protocolo Modbus estándar sin coste.
· Configuración y supervisión remota del estado y las alarmas.

Excelente rendimiento eléctrico



· Funcionamiento fiable con temperatura exterior de −15 a 45 °C; hasta −35 °C con el kit opcional de baja temperatura.
· Interruptores y contactores de marcas internacionales reconocidas; alimentación de amplio rango 380 V ±15 %, 3N~, 50 Hz ±2 Hz.



Componentes de alta eficiencia



Ventilador EC de alta eficiencia

Frente a los ventiladores de álabes hacia delante con correa, los centrífugos de álabes hacia atrás consumen menos, requieren menos mantenimiento y distribuyen mejor el aire. Los ventiladores EC de CC con hasta un 90 % de eficiencia ofrecen un amplio rango de caudal y menor consumo.



Compresor scroll de alta eficiencia

Compresor scroll de marca, sin válvulas de alta/baja presión y protegido contra golpes de líquido; baja corriente de arranque, funcionamiento suave y silencioso, larga vida. Carcasa fabricada por punzonado CNC y utillaje propio, con paneles de una pieza para mayor resistencia mecánica y térmica.



Calefactor de alta eficiencia

Alta densidad térmica en un diseño compacto: calentamiento rápido y estable, baja temperatura superficial y larga vida. Potencia escalonada integrada que se elige según las condiciones reales para mantener el ambiente con precisión.



Humidificador de alta eficiencia

Control inteligente con cilindro limpiable: caudal regulable, drenaje y lavado automáticos, apto para distintas calidades de agua, ahorro de energía y agua, higiénico.



Especificaciones técnicas

De sala · solo frío – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ025U(D)	SK-FAJ030U(D)	SK-FAJ035U(D)	SK-FAJ040U(D)	SK-FAJ050U(D)
Tipo de sistema	Un circuito, velocidad fija				
Impulsión de aire	Superior (U) / inferior (D)				
Compresor	Scroll de velocidad fija				
Refrigerante	R410A				
Ventilador	Ventilador centrífugo EC				
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica				
Tipo de calefacción	—				
Tipo de humidificación	—				
Rendimiento					
Capacidad frigorífica total (kW)	25,4	30,5	35,4	40,2	50,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	23,3	28,06	32,56	36,98	46,46
Relación de calor sensible	0,92				
Caudal de aire (m³/h)	7000	8500	10000	11500	14200
Potencia de calefacción (kW)	—				
Humidificación (kg/h)	—				
Drenaje de condensados (mm)	20				
Tubería – gas (mm)	19		22		
Tubería – líquido (mm)	16				
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz				
Precisión de temperatura	±1 °C				
Precisión de humedad	±5%				
Clase de filtro	G4				
Datos físicos					
Peso (kg)	210	240	290	340	360
An × Pr × Al (mm, sin plénum)	930 × 970 × 1950				
Altura del plénum de impulsión superior (mm)	450				

De sala · solo frío – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ025U(D)	SK-FAJ030U(D)	SK-FAJ035U(D)	SK-FAJ040U(D)	SK-FAJ050U(D)
Modelo de unidad exterior	SK-CY0451	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0893
Cantidad	1				
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)					
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz	
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)				
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m				
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m				
Datos físicos					
Dimensiones (mm)	1530 × 400 × 750	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2200 × 400 × 996
Peso (kg)	115	128	140	160	185



Especificaciones técnicas

De sala · temperatura y humedad constantes – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ025U(D)RH	SK-FAJ030U(D)RH	SK-FAJ035U(D)RH	SK-FAJ040U(D)RH	SK-FAJ050U(D)RH
Tipo de sistema	Un circuito, velocidad fija				
Impulsión de aire	Superior (U) / inferior (D)				
Compresor	Scroll de velocidad fija				
Refrigerante	R410A				
Ventilador	Ventilador centrífugo EC				
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica				
Tipo de calefacción	PTC				
Tipo de humidificación	De electrodos				
Rendimiento					
Capacidad frigorífica total (kW)	25,4	30,5	35,4	40,2	50,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	23,3	28,06	32,56	36,98	46,46
Relación de calor sensible	0,92				
Caudal de aire (m³/h)	7000	8500	10000	11500	14200
Potencia de calefacción (kW)	6				
Humidificación (kg/h)	6		8		
Drenaje de condensados (mm)	20				
Tubería – gas (mm)	19		22		
Tubería – líquido (mm)	16				
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz				
Precisión de temperatura	±1 °C				
Precisión de humedad	±5%				
Clase de filtro	G4				
Datos físicos					
Peso (kg)	230	260	310	360	410
An × Pr × Al (mm, sin plénum)	930 × 970 × 1950				
Altura del plénum de impulsión superior (mm)	450				

De sala · temperatura y humedad constantes – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ025U(D)RH	SK-FAJ030U(D)RH	SK-FAJ035U(D)RH	SK-FAJ040U(D)RH	SK-FAJ050U(D)RH
Modelo de unidad exterior	SK-CY0451	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0893
Cantidad	1				
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)					
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz	
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)				
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m				
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m				
Datos físicos					
Dimensiones (mm)	1530 × 400 × 750	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2200 × 400 × 996
Peso (kg)	115	128	140	160	185

Climatizador de precisión de sala (doble circuito, 50–100 kW)

Descripción

Los climatizadores de precisión de la serie FAJ mantienen temperatura y humedad constantes. Su gran caudal de aire, alta relación de calor sensible y alta eficiencia energética responden a las necesidades de las salas técnicas profesionales: diseño para funcionamiento 24/7 los 365 días, sistema frigorífico de alta eficiencia ajustado con precisión y evaporador de gran superficie para un funcionamiento óptimo y eficiente en todo momento. Capacidades frigoríficas de 50 a 100 kW para el control de temperatura y humedad en todo tipo de instalaciones.

Aplicaciones

· Salas de datos
· Centros de datos medianos y grandes
· Subestaciones y centros de transformación
· Almacenes y salas de ensayo
· Salas que requieren control preciso de temperatura y humedad





Características

Diseño modular

· Diseño modular: la unidad se desmonta y monta rápidamente en obra; si las puertas del montacargas o los pasillos son estrechos, se divide en varios módulos.
· Mantenimiento frontal completo, con acceso lateral y trasero; al abrir la puerta frontal de cada módulo se accede a todos los componentes.



Alta eficiencia

· Unidades de impulsión superior e inferior con baterías de alta eficiencia en “V/A”: mayor superficie de intercambio y de filtro, mejor transferencia de calor, menor resistencia al aire y menor consumo de los ventiladores.



Control inteligente

· Pantalla táctil a color que muestra en tiempo real el estado del sistema y de los componentes.
· Protección por contraseña multinivel; las alarmas se clasifican automáticamente por gravedad.
· Control en grupo con rotación y reserva: las unidades principal y de reserva se alternan automáticamente según horario.
· Interfaz de supervisión RS485 estándar; protocolo Modbus estándar sin coste.
· Configuración y supervisión remota del estado y las alarmas.



Excelente rendimiento eléctrico

· Funcionamiento fiable con temperatura exterior de −15 a 45 °C; hasta −35 °C con el kit opcional de baja temperatura.
· Interruptores y contactores de marcas internacionales reconocidas; alimentación de amplio rango 380 V ±15 %, 3N~, 50 Hz ±2 Hz.



Componentes de alta eficiencia



Ventilador EC de alta eficiencia

Frente a los ventiladores de álabes hacia delante con correa, los centrífugos de álabes hacia atrás consumen menos, requieren menos mantenimiento y distribuyen mejor el aire. Los ventiladores EC de CC con hasta un 90 % de eficiencia ofrecen un amplio rango de caudal y menor consumo.



Compresor scroll de alta eficiencia

Compresor scroll de marca, sin válvulas de alta/baja presión y protegido contra golpes de líquido; baja corriente de arranque, funcionamiento suave y silencioso, larga vida. Carcasa fabricada por punzonado CNC y utillaje propio, con paneles de una pieza para mayor resistencia mecánica y térmica.



Válvula de expansión electrónica

Válvula controlada por microprocesador que dosifica el refrigerante con precisión, mejora el arranque y ofrece un control rápido y estable. Su amplio rango de caudal aprovecha las bajas temperaturas exteriores y ahorra hasta un 30 % de energía.



Humidificador de alta eficiencia

Control inteligente con cilindro limpiable: caudal regulable, drenaje y lavado automáticos, apto para distintas calidades de agua, ahorro de energía y agua, higiénico.



Calefactor de alta eficiencia

Alta densidad térmica en un diseño compacto: calentamiento rápido y estable, baja temperatura superficial y larga vida. Potencia escalonada integrada que se elige según las condiciones reales para mantener el ambiente con precisión.



Especificaciones técnicas

De sala · solo frío – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ050U(D)-DS	SK-FAJ060U(D)	SK-FAJ070U(D)	SK-FAJ080U(D)	SK-FAJ090U(D)	SK-FAJ100U(D)
Tipo de sistema	Doble circuito, velocidad fija					
Impulsión de aire	Superior (U) / inferior (D)					
Compresor	Scroll de velocidad fija					
Refrigerante	R410A					
Ventilador	Ventilador centrífugo EC					
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica					
Tipo de calefacción	—					
Tipo de humidificación	—					
Rendimiento						
Capacidad frigorífica total (kW)	50,5	60,3	70,6	80,5	90,5	100,3
Capacidad frigorífica sensible (kW)	46,46	55,48	64,95	74,06	83,26	92,28
Relación de calor sensible	0,92					
Caudal de aire (m³/h)	15600	18400	21000	23000	25000	27000
Potencia de calefacción (kW)	—					
Humidificación (kg/h)	—					
Drenaje de condensados (mm)	20					
Tubería – gas (mm)	22					
Tubería – líquido (mm)	16					
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz					
Precisión de temperatura	±1 °C					
Precisión de humedad	±5%					
Clase de filtro	G4					
Datos físicos						
Peso (kg)	430	490	580	670	720	779
An × Pr × Al (mm, sin plénum)	1830 × 970 × 1950					
Altura del plénum de impulsión superior (mm)	450					

De sala · solo frío – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ050U(D)-DS	SK-FAJ060U(D)	SK-FAJ070U(D)	SK-FAJ080U(D)	SK-FAJ090U(D)	SK-FAJ100U(D)
Modelo de unidad exterior	SK-CY0522		SK-CY0582		SK-CY0752	SK-CY0742
Cantidad	2					
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)						
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz		
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)					
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m					
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m					
Datos físicos						
Dimensiones (mm)	1530 × 400 × 996		1785 × 400 × 955		2035 × 400 × 996	
Peso (kg)	128		140	158	160	185



Especificaciones técnicas

De sala · temperatura y humedad constantes – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ050U(D)RH-DS	SK-FAJ060U(D)RH	SK-FAJ070U(D)RH	SK-FAJ080U(D)RH	SK-FAJ090U(D)RH	SK-FAJ100U(D)RH
Tipo de sistema	Doble circuito, velocidad fija					
Impulsión de aire	Superior (U) / inferior (D)					
Compresor	Scroll de velocidad fija					
Refrigerante	R410A					
Ventilador	Ventilador centrífugo EC					
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica					
Tipo de calefacción	PTC					
Tipo de humidificación	De electrodos					
Rendimiento						
Capacidad frigorífica total (kW)	50,5	60,3	70,6	80,5	90,5	100,3
Capacidad frigorífica sensible (kW)	46,46	55,48	64,95	74,06	83,26	92,28
Relación de calor sensible	0,92					
Caudal de aire (m³/h)	15600	18400	21000	23000	25000	27000
Potencia de calefacción (kW)	6					
Humidificación (kg/h)	8					
Drenaje de condensados (mm)	20					
Tubería – gas (mm)	22					
Tubería – líquido (mm)	16					
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz					
Precisión de temperatura	±1 °C					
Precisión de humedad	±5%					
Clase de filtro	G4					
Datos físicos						
Peso (kg)	492	510	600	690	740	795
An × Pr × Al (mm, sin plénum)	1830 × 970 × 1950					
Altura del plénum de impulsión superior (mm)	450					

De sala · temperatura y humedad constantes – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-FAJ050U(D)RH-DS	SK-FAJ060U(D)RH	SK-FAJ070U(D)RH	SK-FAJ080U(D)RH	SK-FAJ090U(D)RH	SK-FAJ100U(D)RH
Modelo de unidad exterior	SK-CY0522		SK-CY0582		SK-CY0752	SK-CY0742
Cantidad	2					
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)						
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz		
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)					
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m					
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m					
Datos físicos						
Dimensiones (mm)	1530 × 400 × 996		1785 × 400 × 955		2035 × 400 × 996	
Peso (kg)	128		140	158	160	185

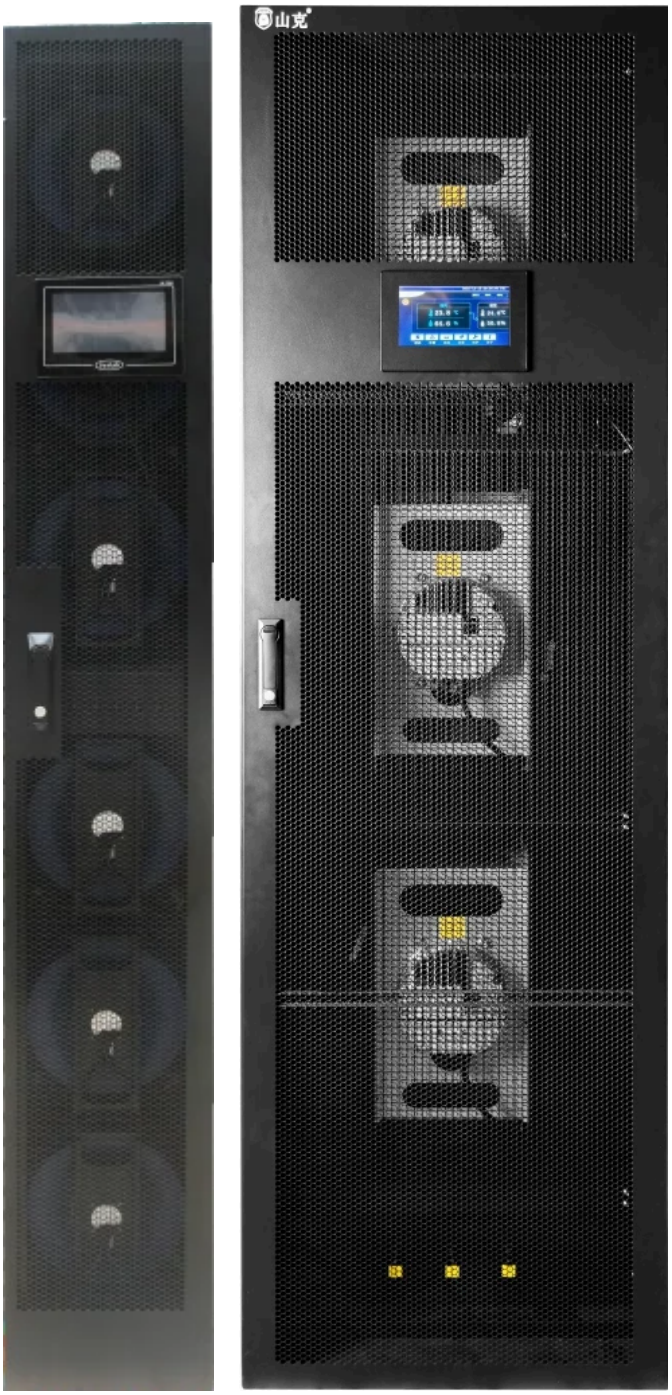
Climatizador de precisión en fila (un circuito, 12,5–50 kW)

Descripción

El climatizador de precisión en fila LAJ está diseñado para salas de alta densidad térmica y micromódulos. Enfría junto a la fuente de calor, acorta los recorridos de impulsión y retorno y eleva la temperatura de retorno; la capacidad sigue a la carga, con alta relación de calor sensible y alta eficiencia. Su diseño totalmente inverter, con válvula de expansión electrónica precisa, se adapta a la carga con capacidad variable del 30 al 100 % y control exacto de la temperatura. Una pantalla táctil a color de 7″ muestra el estado de cada componente y se pueden controlar en grupo hasta 32 unidades para mantener estable todo el módulo. La velocidad del ventilador EC se ajusta a la carga, con varios modos de control para el máximo ahorro. Interfaz RS485 y alarma de fugas de serie.

Aplicaciones

· Salas de alta densidad térmica
· Centros de datos modulares
· Centros de datos en contenedor



Características



Eficiencia energética

· Relación de calor sensible 1, refrigeración junto a la fuente de calor
· Compresor inverter de alta eficiencia
· Refrigerante ecológico R410A
· Ventiladores EC de velocidad continua
· Filtros de aire G4
· Ventilador exterior inverter de regulación continua



Alta fiabilidad

· Diseñado para funcionamiento continuo 24/7 los 365 días
· Rearranque automático al volver la alimentación
· Protección automática y alarmas completas
· Autodiagnóstico de fallos y protección integral de la unidad



Control inteligente

· Gran pantalla táctil a color de 7″
· Curvas de evolución de temperatura y humedad
· Reserva, rotación, cascada y prevención de funcionamiento en competencia
· Interfaz RS485 y protocolo Modbus de serie
· Control en red de hasta 32 unidades



Configuración flexible

· Varios tamaños de unidad
· Kit de arranque a baja temperatura para el condensador: funcionamiento hasta −35 °C
· Soluciones de refrigeración a medida



Configuración flexible

Contención de pasillo frío

Un diseño de flujo de aire propio logra la contención del pasillo frío sin accesorios adicionales.

Protección eléctrica

Protege la unidad ante fallos de alimentación y reanuda el funcionamiento al restablecerse.

Humidificación / calefacción

Controla temperatura y humedad sin necesidad de una unidad de sala adicional.

Tamaño de rack, compatible con TI

Compacto y compatible con racks de distintos fabricantes, apto para todo tipo de centros de datos.

Detección de fugas

Detección de fugas opcional que evita riesgos y garantiza la fiabilidad.

Supervisión

La supervisión por comunicaciones muestra el estado, datos de compresor y ventiladores y todas las alarmas.



Especificaciones técnicas

En fila · solo frío – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-LAJ012F	SK-LAJ025F	SK-LAJ030F	SK-LAJ035F	SK-LAJ040F	SK-LAJ045F	SK-LAJ050F
Tipo de sistema	Un circuito, inverter						
Impulsión de aire	Impulsión horizontal						
Compresor	Scroll inverter						
Refrigerante	R410A						
Ventilador	Ventilador centrífugo EC						
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica						
Tipo de calefacción	—						
Tipo de humidificación	—						
Rendimiento							
Capacidad frigorífica total (kW)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Capacidad frigorífica sensible (kW)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Relación de calor sensible	1						
Caudal de aire (m³/h)	3000	5200	6800	7800	9000	9500	10500
Potencia de calefacción (kW)	—						
Humidificación (kg/h)	—						
Drenaje de condensados (mm)	20						
Tubería – gas (mm)	16	22					
Tubería – líquido (mm)	9,52	16					
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz						
Precisión de temperatura	±1 °C						
Precisión de humedad	±5%						
Clase de filtro	G4						
Datos físicos							
Peso (kg)	158	185	263	270	272	280	
An × Pr × Al (mm)	300 × 1100/1200 × 2000		600 × 1100/1200 × 2000				

En fila · solo frío – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-LAJ012F	SK-LAJ025F	SK-LAJ030F	SK-LAJ035F	SK-LAJ040F	SK-LAJ045F	SK-LAJ050F
Modelo de unidad exterior	SK-CY0191	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0742		SK-CY0893
Cantidad	1						
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)							
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz			
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)						
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m						
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m						
Datos físicos							
Dimensiones (mm)	960 × 370 × 1260	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2035 × 400 × 996		2200 × 400 × 996
Peso (kg)	53	115	129	145	165	178	



Especificaciones técnicas

En fila · temperatura y humedad constantes – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-LAJ012FRH	SK-LAJ025FRH	SK-LAJ030FRH	SK-LAJ035FRH	SK-LAJ040FRH	SK-LAJ045FRH	SK-LAJ050FRH
Tipo de sistema	Un circuito, inverter						
Impulsión de aire	Impulsión horizontal						
Compresor	Scroll inverter						
Refrigerante	R410A						
Ventilador	Ventilador centrífugo EC						
Válvula de expansión	Válvula de expansión electrónica						
Tipo de calefacción	PTC						
Tipo de humidificación	De electrodos						
Rendimiento							
Capacidad frigorífica total (kW)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Capacidad frigorífica sensible (kW)	12,5	25,4	31	35,2	41	45,6	50,2
Relación de calor sensible	1						
Caudal de aire (m³/h)	3000	5200	6800	7800	9000	9500	10500
Potencia de calefacción (kW)	3		6				
Humidificación (kg/h)	3						
Drenaje de condensados (mm)	20						
Tubería – gas (mm)	16	22					
Tubería – líquido (mm)	9,52	16					
Alimentación (V/Hz)	380 V / 50 Hz						
Precisión de temperatura	±1 °C						
Precisión de humedad	±5%						
Clase de filtro	G4						
Datos físicos							
Peso (kg)	158	185	263	270	272	280	
An × Pr × Al (mm)	300 × 1100/1200 × 2000		600 × 1100/1200 × 2000				

En fila · temperatura y humedad constantes – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-LAJ012FRH	SK-LAJ025FRH	SK-LAJ030FRH	SK-LAJ035FRH	SK-LAJ040FRH	SK-LAJ045FRH	SK-LAJ050FRH
Modelo de unidad exterior	SK-CY0191	SK-CY0522	SK-CY0582	SK-CY0662	SK-CY0742		SK-CY0893
Cantidad	1						
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)							
Alimentación (V/Hz)	220 V / 50 Hz			380 V / 50 Hz			
Distancia horizontal máx.	60 m (con kit de extensión)						
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)	20 m						
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)	5 m						
Datos físicos							
Dimensiones (mm)	960 × 370 × 1260	1530 × 400 × 996	1785 × 400 × 955	1850 × 400 × 996	2035 × 400 × 996		2200 × 400 × 996
Peso (kg)	53	115	129	145	165	178	

Climatizador de precisión para rack (un circuito, 3,5–12,5 kW)

Descripción

El climatizador para rack RMJ es una unidad de refrigeración a nivel de armario diseñada para armarios integrados, micromódulos y centros de datos de alta densidad térmica. Se instala en el rack junto a la fuente de calor, elimina con precisión el calor sensible de los equipos, evita puntos calientes, acorta los recorridos de impulsión y retorno y eleva la temperatura de retorno: más eficiencia, un ahorro energético notable y un impulso a los centros de datos sostenibles.

Aplicaciones

· Armarios integrados
· Armarios de una fila
· Micromódulos
· Salas de densidad térmica media y alta
· Centros de datos modulares
· Racks IT con servidores blade





Características



Componentes de gama alta

· Compresor inverter de alta eficiencia con control PID ultrapreciso para un control de temperatura más exacto.
· Ventilador centrífugo EC de marca que ajusta el caudal a la demanda en tiempo real.
· Válvula de expansión electrónica de serie con ajuste suave para un control preciso.
· Regulación por troceador del motor exterior en un amplio rango del 25 al 100 %.
· Refrigerante ecológico R410A.



Seguro y fiable

· Muy amplia tolerancia de red (±20 % de tensión) para redes difíciles.
· Drenaje múltiple y diseño antirretorno que evitan el agua en el rack.
· Autodetección inteligente de la carga de refrigerante y aviso anticipado para un funcionamiento seguro.



Alta inteligencia

· Compresor inverter de alta eficiencia con control PID ultrapreciso.
· Algoritmo propio de compensación de vibraciones para funcionar en un amplio rango de frecuencias.
· Algoritmo anticondensación fiable que protege los servidores.



Instalación y mantenimiento sencillos

· Diseño modular estándar para racks de servidores estándar.
· Ventiladores enchufables, bornes enchufables y caja de control extraíble: montaje y mantenimiento rápidos; mínimo espacio en el rack y mantenimiento 100 % frontal.
· Tuberías de refrigerante con conexiones rápidas.

Opciones

· Varias opciones de impulsión de aire
· Calefacción eléctrica PTC
· Kit opcional de baja temperatura para climas fríos
· Kit opcional de extensión para tuberías de cobre largas
· Soluciones de refrigeración a medida



Especificaciones técnicas

Para rack · solo frío – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-RMJ003S	SK-RMJ007S	SK-RMJ012S
Tipo de sistema		Un circuito, inverter	
Impulsión de aire		Impulsión por tres lados	
Refrigerante		R410A	
Ventilador		Ventilador centrífugo EC	
Válvula de expansión		Válvula de expansión electrónica	
Tipo de calefacción		—	
Tipo de humidificación		—	
Rendimiento			
Capacidad frigorífica total (kW)	3,5	7,5	12,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	3,5	7,5	12,5
Relación de calor sensible		1	
Caudal de aire (m³/h)	800	1650	2200
Potencia de calefacción (kW)		—	
Humidificación (kg/h)		—	
Drenaje de condensados (mm)		20	
Tubería – gas (mm)	9,52	16	
Tubería – líquido (mm)	6,35	9,52	
Alimentación (V/Hz)		220 V / 50 Hz	
Precisión de temperatura		±1 °C	
Precisión de humedad		±5%	
Clase de filtro		G2	
Datos físicos			
Peso (kg)	25	35	43
An × Pr × Al (mm)	443 × 715 × 218	443 × 715 × 354	443 × 715 × 442

Para rack · solo frío – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-RMJ003S	SK-RMJ007S	SK-RMJ012S
Modelo de unidad exterior	SK-CJT3005	SK-CJT3008	SK-CJT3013
Cantidad		1	
Compresor		Rotativo inverter	
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)			
Alimentación (V/Hz)		220 V / 50 Hz	
Distancia horizontal máx.		30 m (con kit de extensión)	
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)		5 m	
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)		10 m	
Datos físicos			
Dimensiones (mm)	765 × 268 × 550	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260
Peso (kg)	31	59	80



Especificaciones técnicas

Para rack · temperatura y humedad constantes – Unidad interior

Modelo de unidad interior	SK-RMJ003SRH	SK-RMJ007SRH	SK-RMJ012SRH
Tipo de sistema		Un circuito, inverter	
Impulsión de aire		Impulsión por tres lados	
Refrigerante		R410A	
Ventilador		Ventilador centrífugo EC	
Válvula de expansión		Válvula de expansión electrónica	
Tipo de calefacción		PTC	
Tipo de humidificación		Panel evaporativo	
Rendimiento			
Capacidad frigorífica total (kW)	3,5	7,5	12,5
Capacidad frigorífica sensible (kW)	3,5	7,5	12,5
Relación de calor sensible		1	
Caudal de aire (m³/h)	800	1650	2200
Potencia de calefacción (kW)		0,8	
Humidificación (kg/h)		1	
Drenaje de condensados (mm)		20	
Tubería – gas (mm)	9,52	16	
Tubería – líquido (mm)	6,35	9,52	
Alimentación (V/Hz)		220 V / 50 Hz	
Precisión de temperatura		±1 °C	
Precisión de humedad		±5%	
Clase de filtro		G2	
Datos físicos			
Peso (kg)	25	35	43
An × Pr × Al (mm)	443 × 715 × 218	443 × 715 × 354	443 × 715 × 442

Para rack · temperatura y humedad constantes – Unidad exterior

Modelo de unidad interior	SK-RMJ003SRH	SK-RMJ007SRH	SK-RMJ012SRH
Modelo de unidad exterior	SK-CJT3005	SK-CJT3008	SK-CJT3013
Cantidad		1	
Compresor		Rotativo inverter	
Conexión eléctrica y tuberías (ejemplo: hasta 30 m)			
Alimentación (V/Hz)		220 V / 50 Hz	
Distancia horizontal máx.		30 m (con kit de extensión)	
Desnivel máx. (unidad exterior arriba)		5 m	
Desnivel máx. (unidad exterior abajo)		10 m	
Datos físicos			
Dimensiones (mm)	765 × 268 × 550	960 × 370 × 810	960 × 370 × 1260
Peso (kg)	31	59	80